

# Programmeringsparadigmer 2025

## Kursusgang 11 : Monader

### Forberedelse til denne kursusgang

Hans Hyttel

18. november 2025

Hvor intet andet er nævnt, henviser kapitler og sidenumre til *Programming in Haskell*.

### Video-podcasten

Du kan se podcasten på YouTube via kursussiden på Moodle.

### Tirsdag den 18. november 2025 – Monader

Læs venligst:

- Afsnit 12.3 i *Programming in Haskell*.

### Læringsmål for sessionen

- At forstå Maybe-monaden
- At forstå definitionen af en monade
- At forstå *bind*-operatoren (`>>=`) og hvordan den kan udtrykkes ved hjælp af *do*-notation
- At forstå definitionen af List-monaden
- At forstå definitionen af *State*-monaden og hvordan den kan anvendes i programmering med tilstand

### Hvordan du skal forberede dig, før vi mødes tirsdag

Før vi mødes, skal du se podcasten og læse teksten. Du kan gøre dette i den rækkefølge, du foretrækker. Prøv også at løse de følgende to små forberedelsesopgaver. Vi vil tale om dem i klassen.

1. Definer en funktion

```
tuple :: Monad m => m a -> m b -> m (a, b)
```

ved hjælp af eksPLICIT (`>>=`) og derefter igen, denne gang ved hjælp af *do*-notation. Hvad gør funktionen i tilfældet, hvor monaden er *Maybe*?

2. Hvilket udtryk (som bruger (`>>=`)) er ækvivalent med følgende *do*-blok? (Du bliver nødt til at slå definitionen af (`>>=`) op)

```
do y <- z
   s y
   return (f y)
```